

Digital Grid

Inspeksiyadan EUL boshqaruviga

Biz shunchaki dronlar yoki AI emas, balki elektr uzatish liniyalarini boshqarish uchun yagona intellektual platformani taklif etamiz.

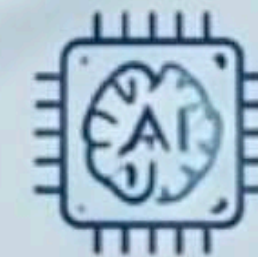


**DRONE
SERVICE**

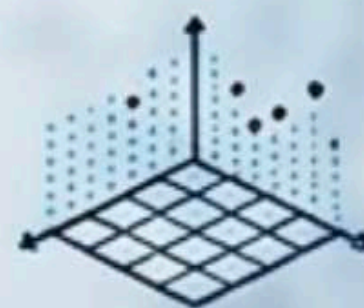
**UNB
GROUP**



Avtonom
inspeksiylalar



Nuqsonlarni AI
orqali aniqlash



EUL raqamli
egizagi

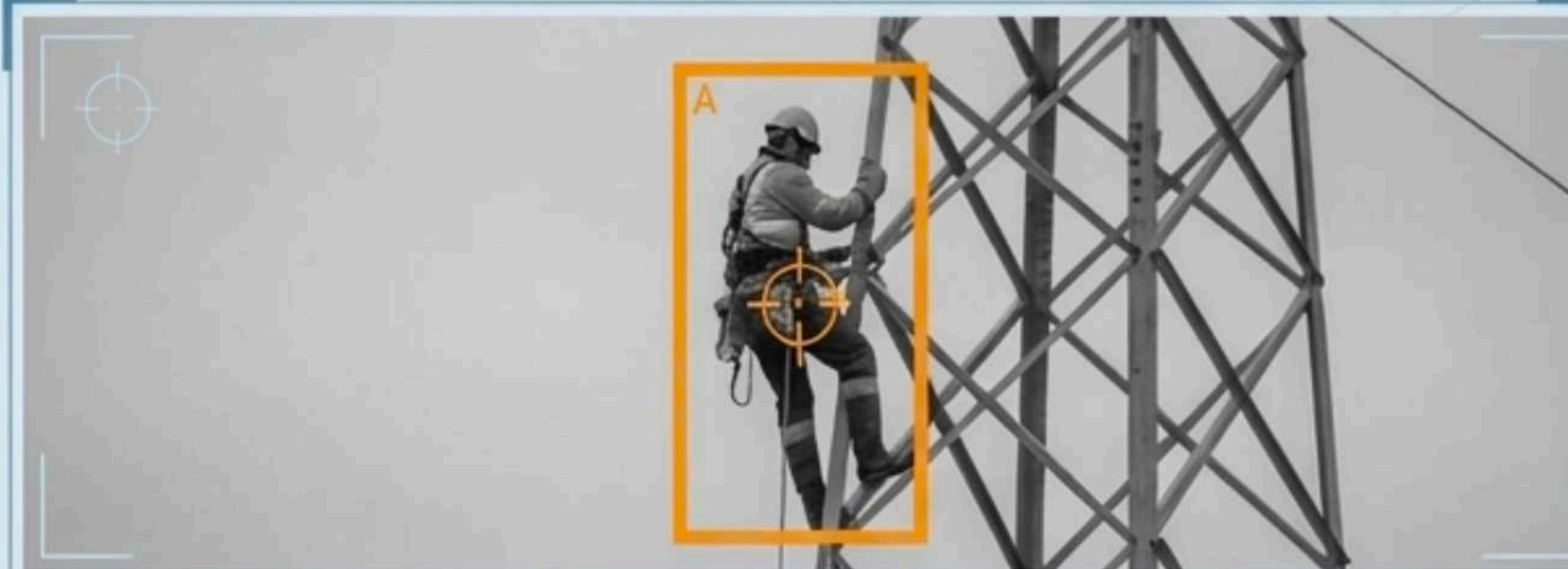


Xizmat ko'rsatishni
avtomatlashtirish
(O&M)

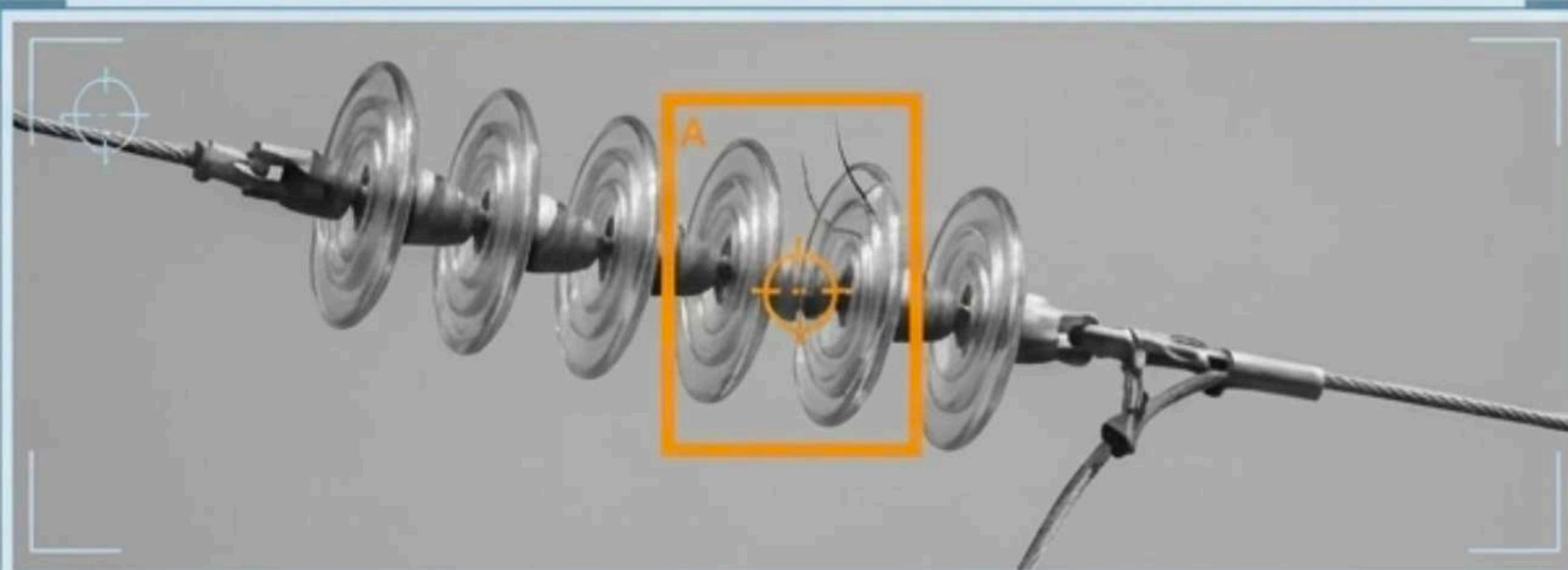
EUL inspeksiylarining joriy cheklovleri



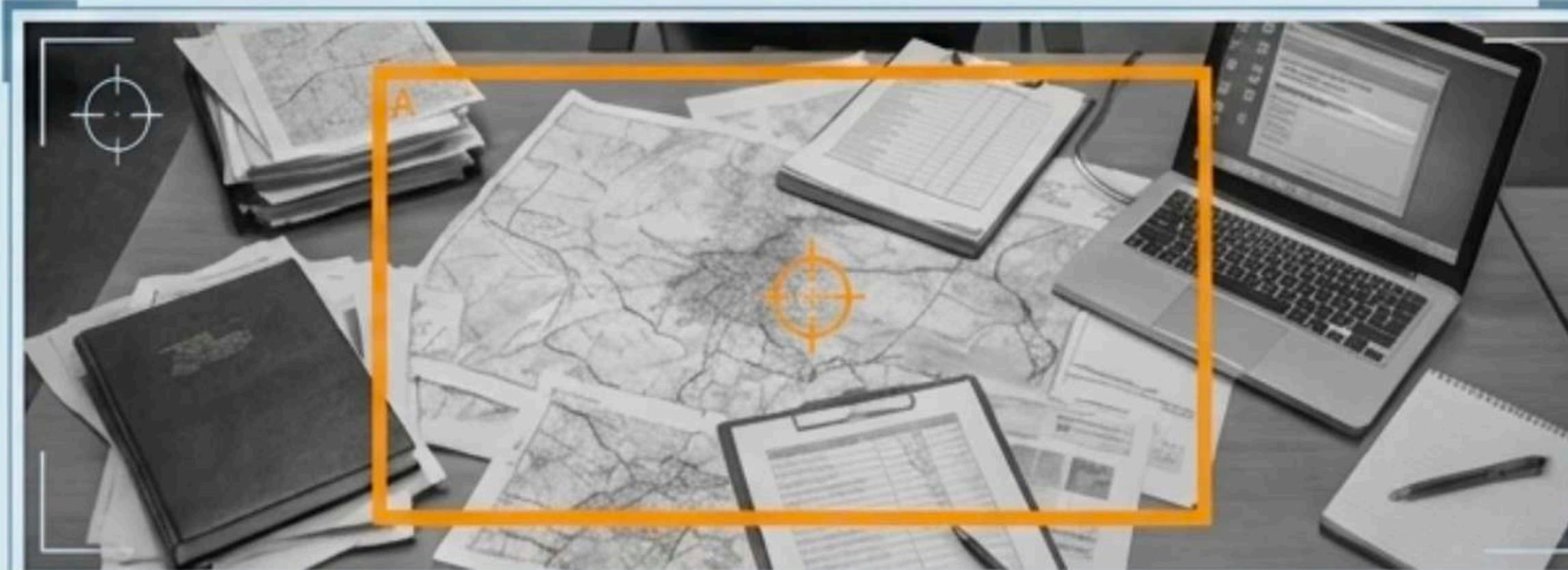
Qo'lda ko'zdan kechirish va xodimlarga yuqori qaramlik



Xodimlar uchun xavflar



Nugsonlarni sekin aniqlash



Ma'lumotlar vo'qolishi va yagona tizimning vo'qligi



DRONE
SERVICE

UNB
GROUP

EUL uchun intellektual platforma



Dronlar
(inspeksiya)

AI va Data platform
(tahlil va saqlash)

O&M
(vazifalarni boshqarish)

To'liq avtonom inspeksiya



DRONE
SERVICE

UNB
GROUP

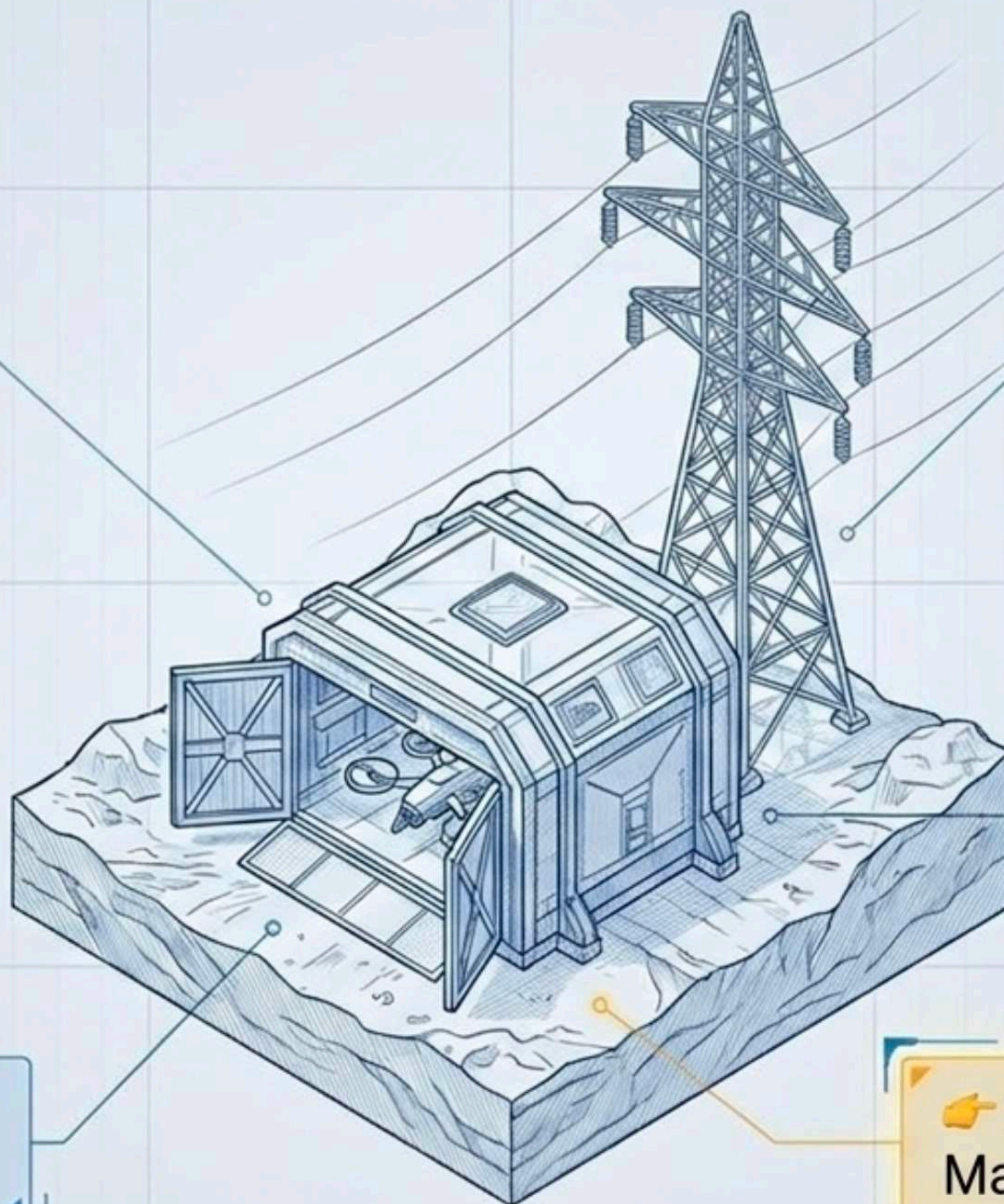
Dronlarni
avtomatik uchirish
va avto-qo'ndirish

Operatorsiz
parvoz

Avtomatik qaytish

To'siqlarni aylanib o'tish
(daraxtlar, binolar, simlar)

✎ Inson ishtirokisiz.
Ma'lumotlarning barqaror sifati.

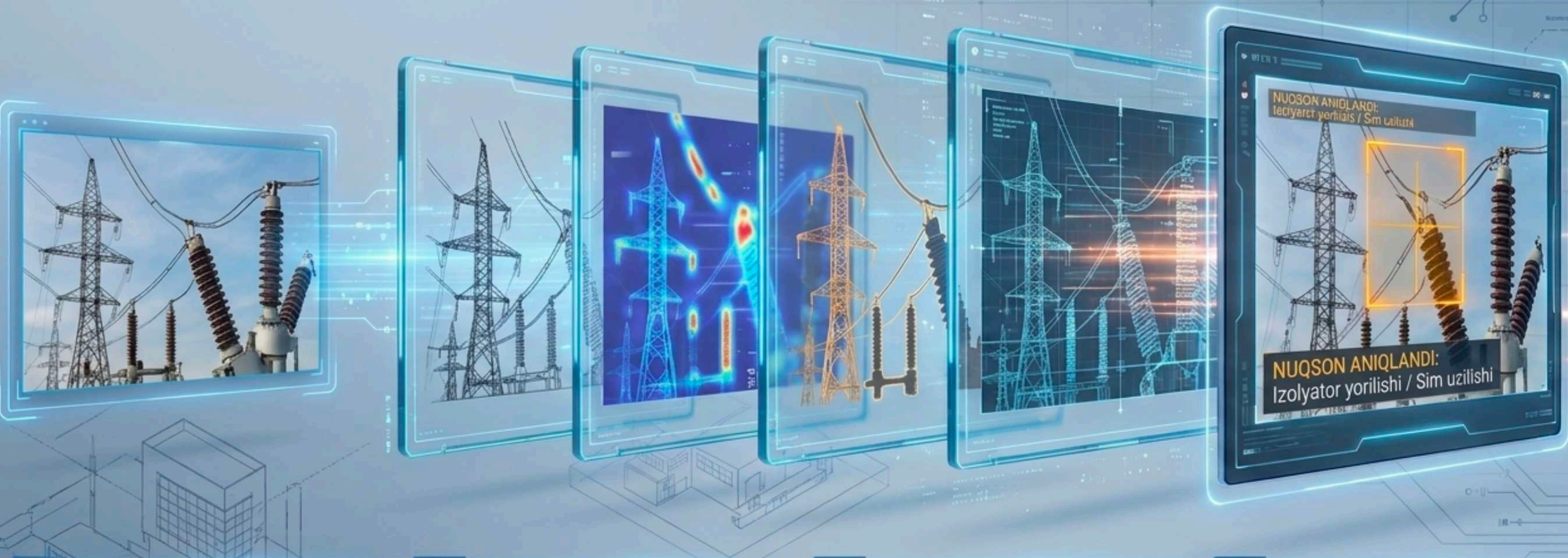




DRONE
SERVICE

UNB
GROUP

EUL aqlli inspeksiya: AI + Computer Vision



Tayanchlar, simlar,
izolyatorlarni aniqlash

Avto-zum va
obyektlarga fokus

Nuqsonlar va
xavflarni aniqlash

Haqiqiy vaqt
rejimida tahlil qilish

Elektr uzatish liniyalarini monitoring qilish uchun aqlli kameralar tarmog'i



DRONE
SERVICE

UNB
GROUP

Asosiy va ilg'or yechimlar



Ruxsat etilgan kamera

Tarmoqning ajratilgan qismini uzluksiz asosiy monitoringi.



Ko'p obyektivli kamera

360° panoramali nazorat — ko'r zonalarning umuman yo'qligi.



PTZ-kamera

Keng hududlarni batafsil nazorat qilish uchun boshqariladigan burilish va kuchli zum.



Teplovizion kamera

Qizib ketish, harorat anomaliyalarini yuqori aniqlikda aniqlash va avariylarning oldini olish.

Integratsiyalanuvchi modullar va smart-sensorlar:



LiDAR — o'lchamlarni 3D formatda o'lchash va to'siq bo'luvchi daraxtlarni skanerlash.



Mikrometeorologik stansiya — ob-havo sharoitlarini mahalliy nazorat qilish.



Muzlash va tebranish datchiklari — tarmoqdagi jismoniy yuklanishlar haqida erta ogohlantirish.



Edge AI — tezkor xabarnomalar uchun ma'lumotlarni bevosita qurilmaning o'zida periferik qayta ishlash.

Simga to'g'ridan-to'g'ri o'rnatiladigan kamera

Borish qiyin bo'lgan hududlar uchun kompaniyamizning asosiy avtonom yechimi.



Kuchlanish ostida montaj: liniyani uzmasdan o'rnatish.



To'liq avtonomiya: bevosita faza simidan induktiv quvvatlanish.



Mutlaq nazorat: elektr uzatish liniyalari holatini real vaqt rejimida uzluksiz monitoring qilish.



Aqlli analitika: o'rnatilgan sun'iy intellekt va integratsiyalashgan sensorlar.

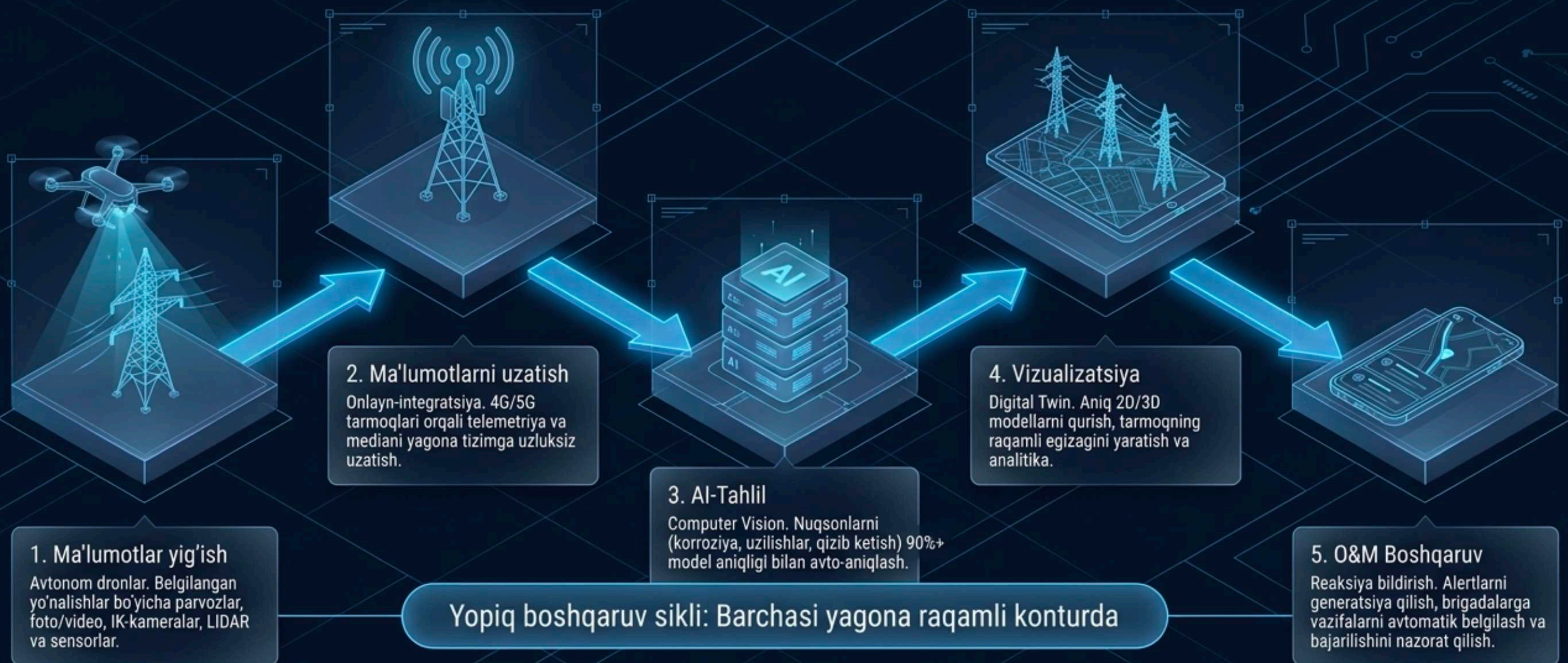


Platforma arxitekturası: Ma'lumot yig'ishdan nuqsonni bartaraf etishgacha



DRONE
SERVICE

UNB
GROUP



EUL bo'ylab parvozlar: Intellectual navigatsiya



DRONE
SERVICE

UNB
GROUP

01.

Liniyalar bo'ylab
parvoz (imitation
flight)



02.

Yo'nalishni
avtomatik aniqlash



03.

Yo'nalishlarni
qurish



04.

Kesishtirishlar va
to'siqlarni aylanib
o'tish



Dron tarmoq tuzilishini o'zi tushunadi



DRONE
SERVICE

UNB
GROUP

Ma'lumotlar va analitika: Data-driven boshqaruv



Fotoning koordinatalarga
bog'lanishi



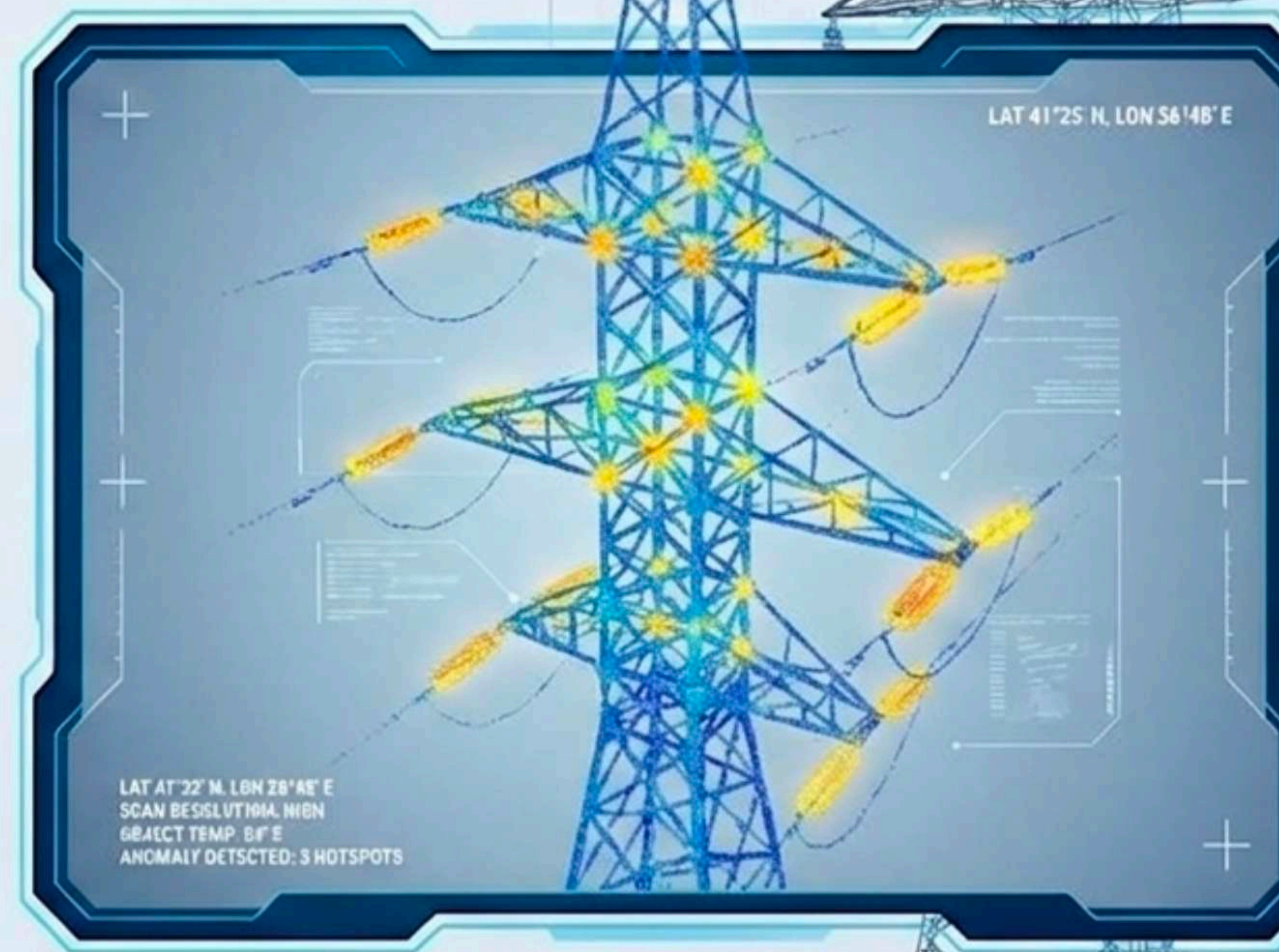
Ma'lumotlarni onlayn uzatish



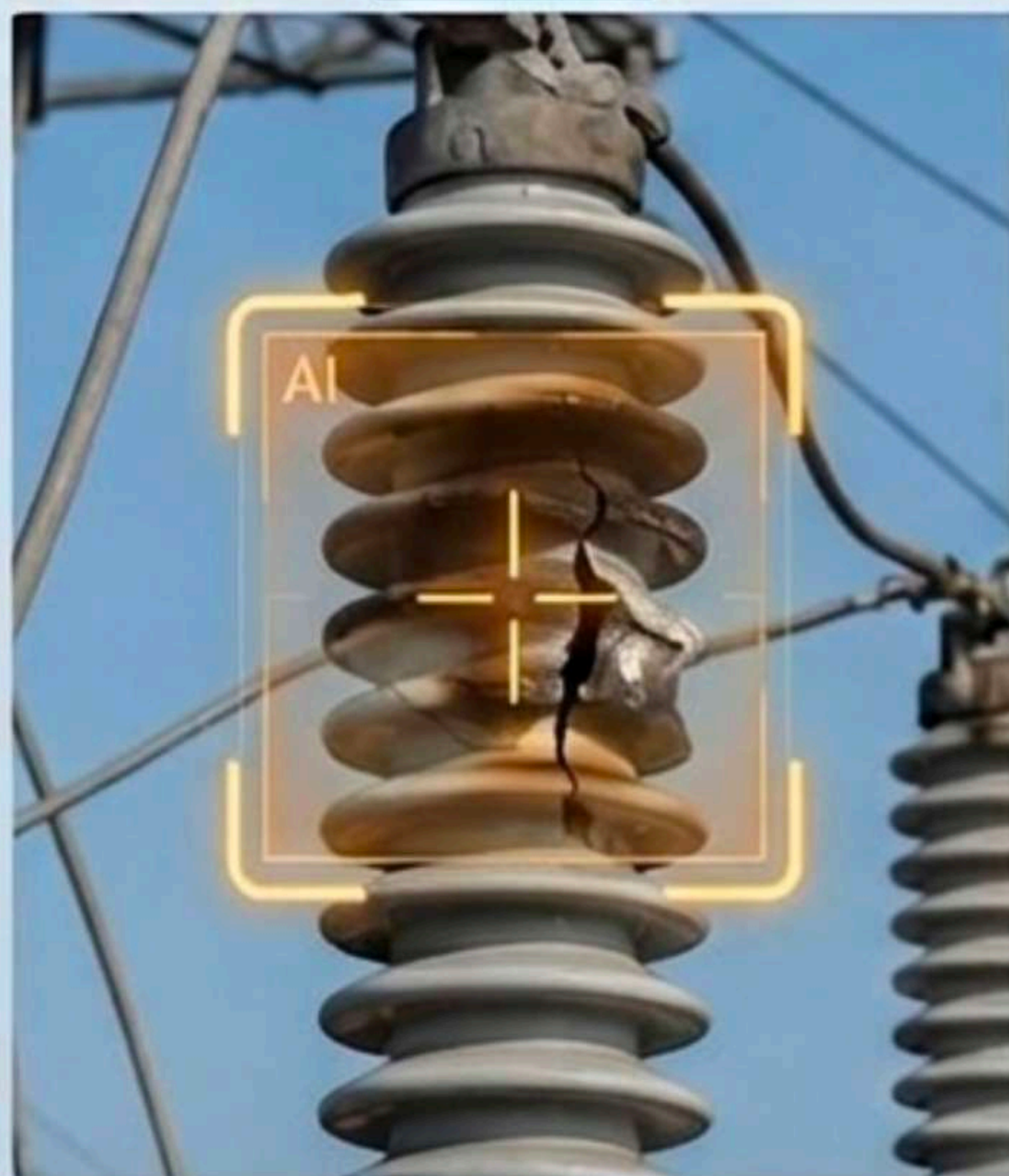
Inspektsiyalar tarixi



Har bir tayanchning holatini
nazorat qilish



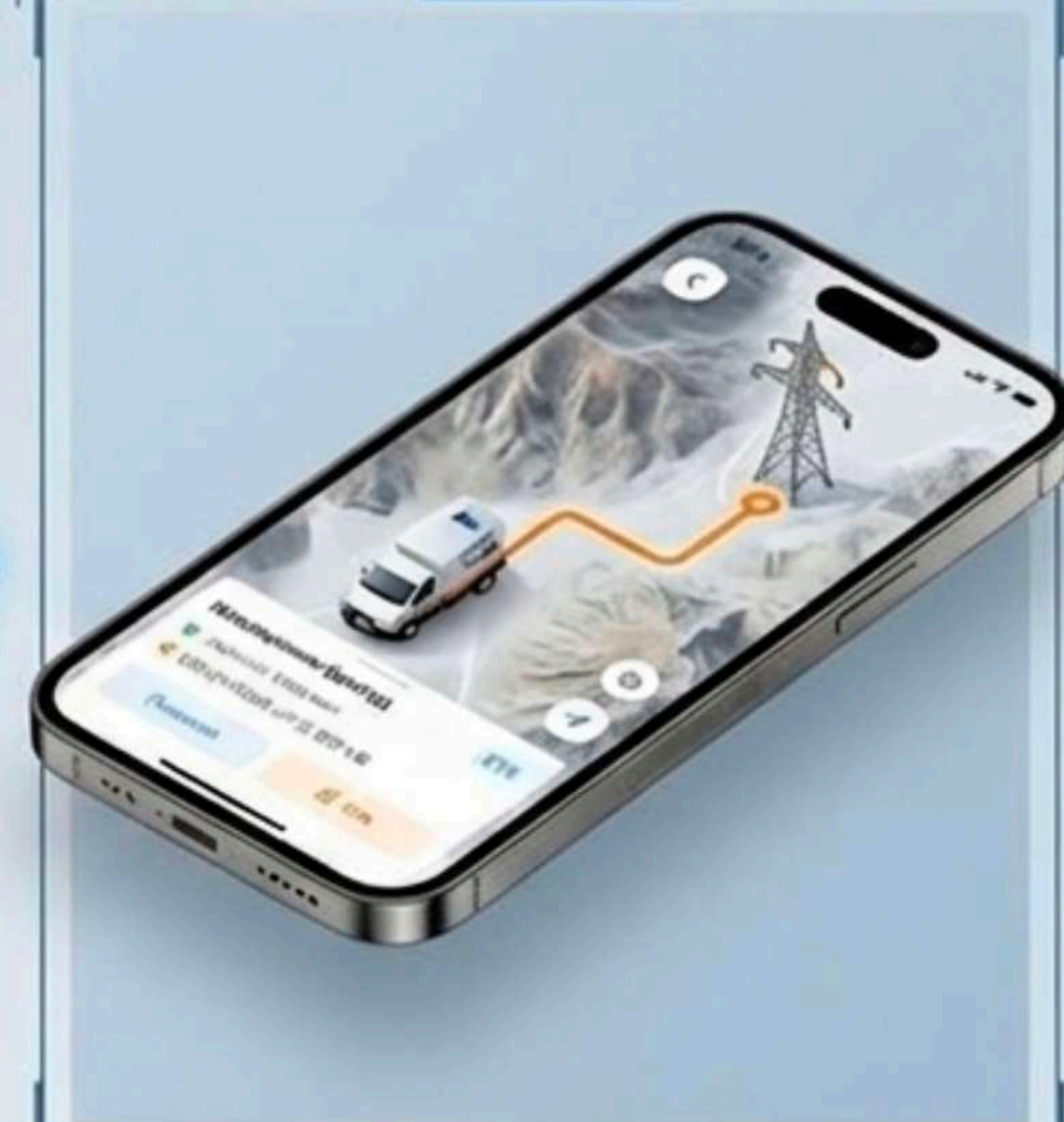
Vazifalarni boshqarish (O&M): Nuqsondan vazifagacha



Vazifalarni avtomatik
yaratish



Nuqsonlarni
ustuvorlashtirish



Brigadalarni tayinlash va
bajarilishini nazorat qilish



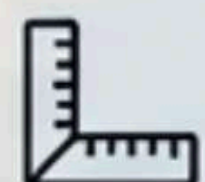
DRONE
SERVICE

UNB
GROUP

Texnologiyalar: Asosiy imkoniyatlar



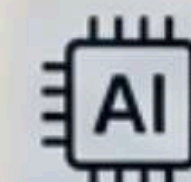
To'siqlarni aniqlash
(daraxtlar, binolar)



Obyektlargacha
bo'lgan haqiqiy
masofa



Tasvir sifatini
yaxshilash



Yorug'likni AI
yordamida
to'g'rilash

Hatto murakkab sharoitlarda ham yuqori aniqlik

AI-Diagnostika: Aniqlanadigan xavflar va hal qilinadigan muammolar

Bartaraf etiladigan muammolar

Xodimlar xavfi

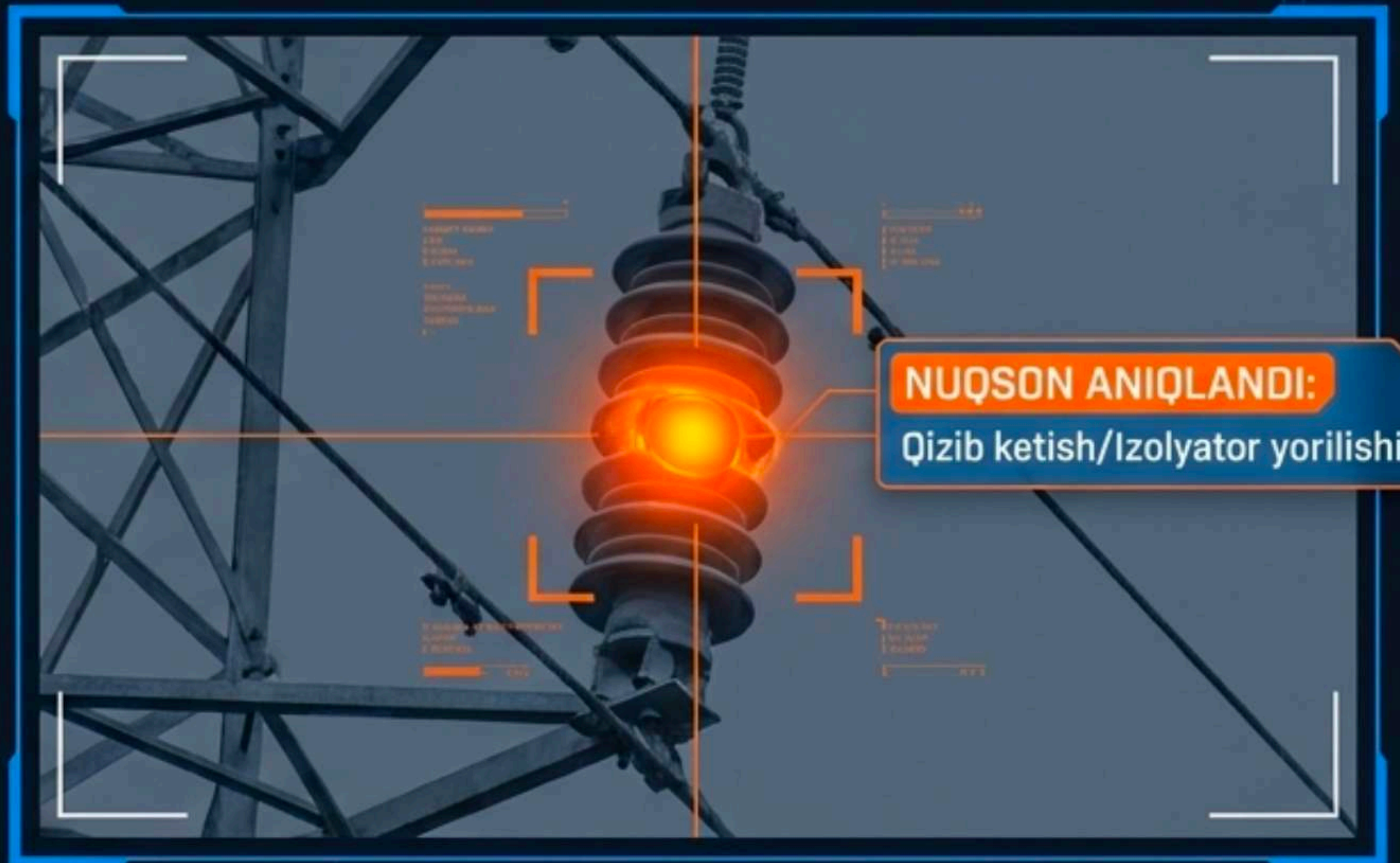
Balandlikda, kuchlanish ostida, xavfli zonalarda ishlash.

Murakkab muhit

Katta uzunlik, tog'lar, qor, shamol, issiqlik.

Ko'r zonalar

Haqiqiy vaqt rejimida monitoringning va tarmoq holatining yagona manzarasining yo'qligi.



Aniqlanadigan nuqsonlar

Apparat nuqsonlari

Korroziya, simlar uzilishi, izolyatorlarning parchalanishi/yorilishi, ulanishlarning qizib ketishi.

Tashqi xavflar

Liniyalardagi yot obyektlar, EUL muhofaza zonasida noqonuniy qurilish.

Ekologiya

O'sib kelayotgan o'simliklar, qushlarning uyalari, o'rmon yong'inlarining oqibatlari.



Tarmoq elementlarining 80% gacha platforma tomonidan to'liq avtomatik tarzda klassifikatsiya qilinadi.

Masshtablanuvchanlik: Pilotdan butun tarmoqqacha

 Allaqachon yuzlab obyektlarda foydalanilmoqda



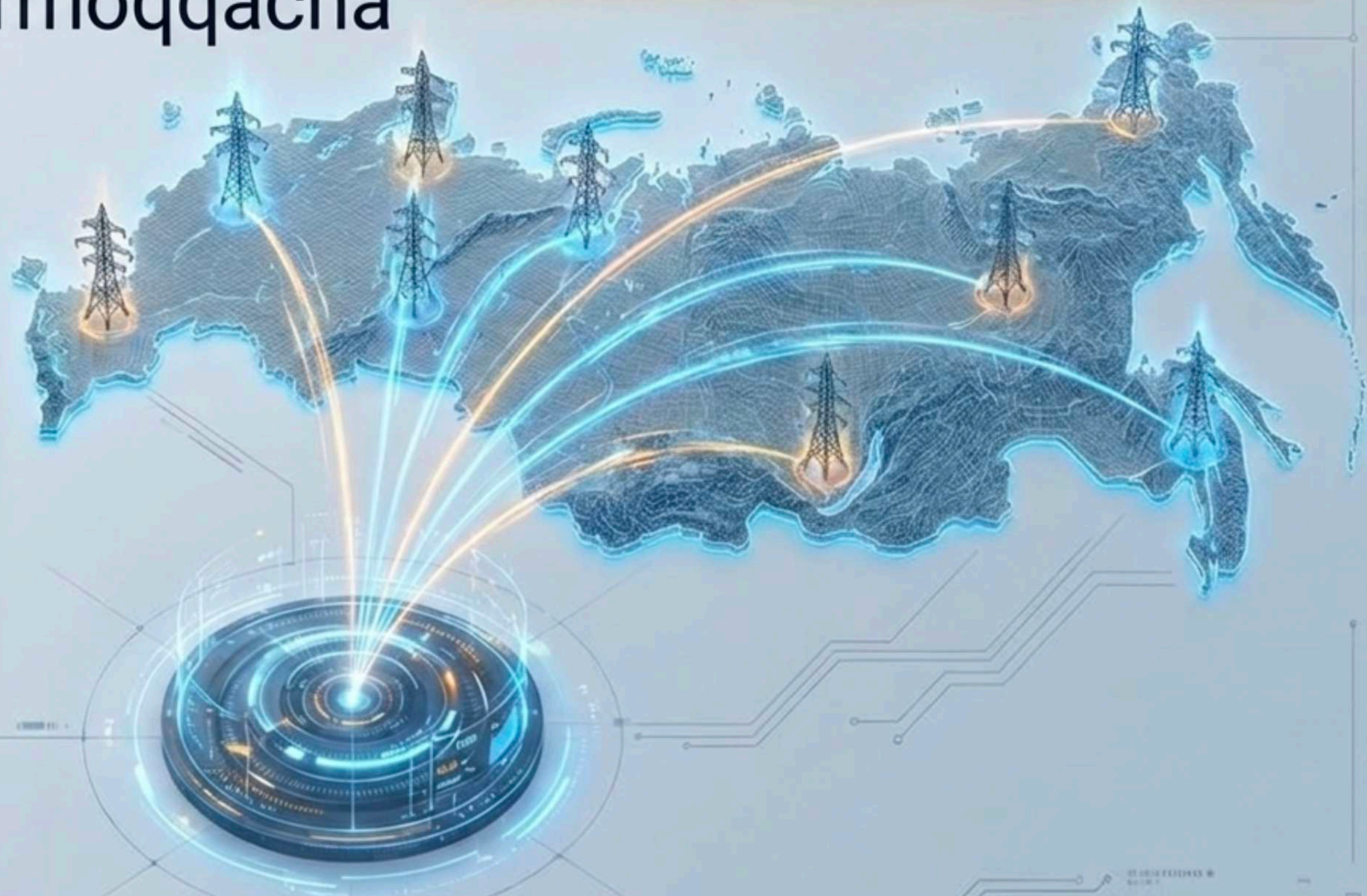
Yangi liniyalarni
tezkor ulash



Markazlashtirilgan
boshqaruv



Minglab kilometr EUnlarni
qo'llab-quvvatlash



Biznes-samara: Operatsion modelning transformatsiyasi



DRONE
SERVICE

UNB
GROUP

An'anaviy yondashuv	Platforma
Yuqori operatsion xarajatlar	↓ 60% gacha O&M xarajatlari
Haftalab qo'lda ko'zdan kechirishlar	↑ Inspeksiylar tezligi 10 baravar
Inson omiliga bog'liq	↑ AI aniqligi 95% gacha
Xodimlar uchun yuqori xavflar	✓ Odamlar uchun 0 xavf



Ishonchlilik

Avariya-vylikni -40% gacha kamaytirish. Nuqsonlarni erta aniqlash va hodisalarning oldini olish.



Xarajatlarni kamaytirish

Qimmatbaho qo'lda inspeksiylar va vertolyotlardan voz kechish. Xodimlar sonini optimallashtirish.



Samaradorlikning o'sishi

Kuniga 100-500 km liniyalarni qamrab olish. Doimiy tekshiruvlarni to'liq avtomatlashtirish.



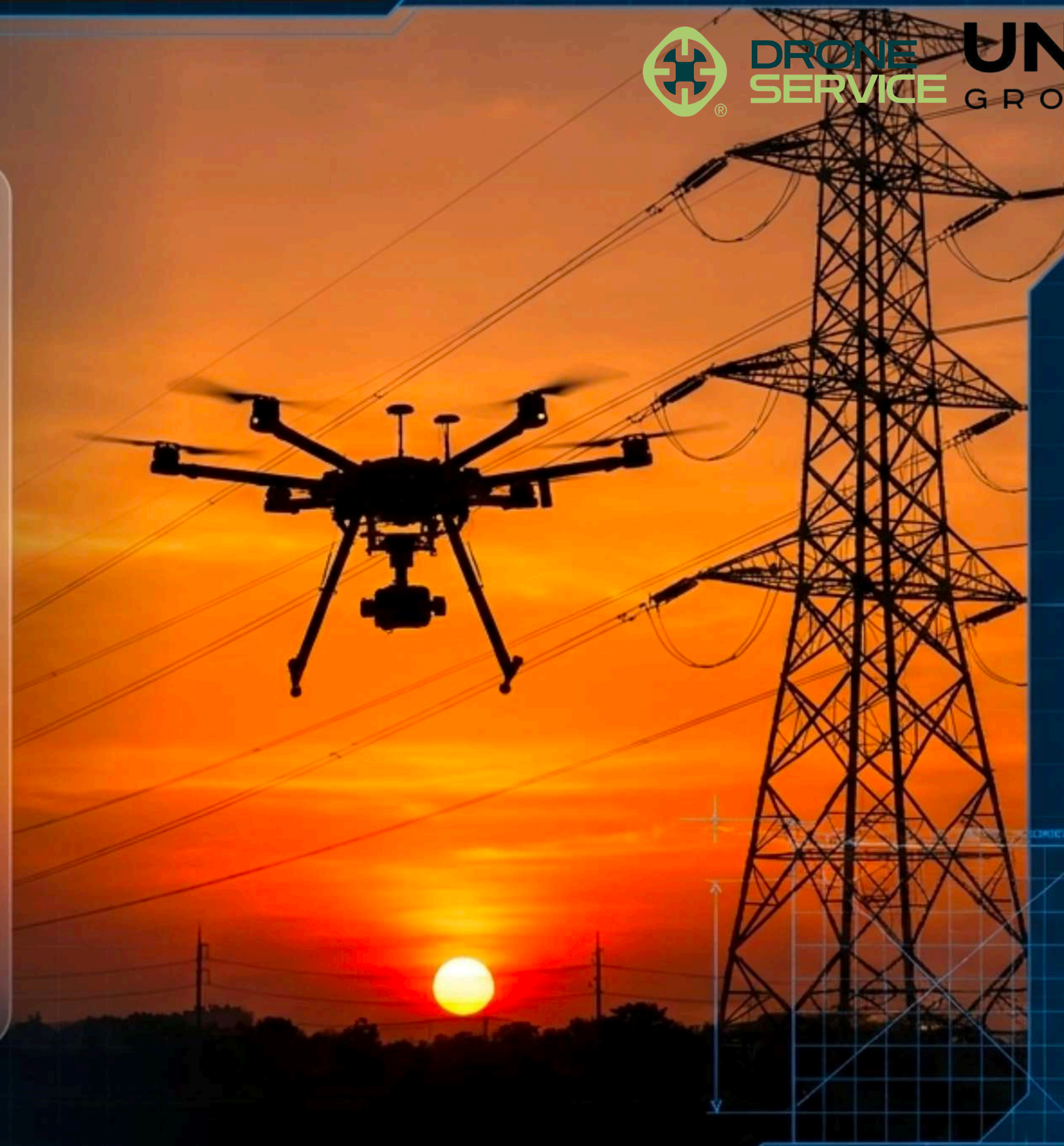
Shaffoflik va nazorat

Yagona monitoring platformasi. Nuqsonlar tarixi va raqamli egizakka onlayn-ruxsat.



Digital twin EUL + AI+ dronlar = yangi model boshqaruv

- Kamroq odamlar
- Ko'proq ma'lumotlar
- Tezroq qarorlar
- Yuqoriroq xavfsizlik



Kontaktlar

Email: info@unbgroup.uz

Sayt: unbgroup.uz

Kontakt shaxs: Karimov Akmal

Telefon: 94 388 88 82

UNB
GROUP



DRONE
SERVICE